



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

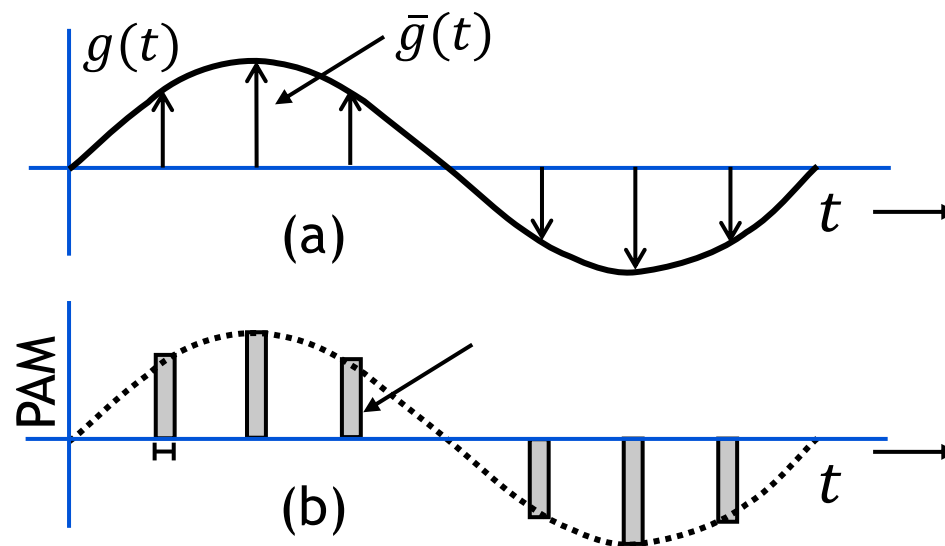
AULA 4

Quantização e Codificação

APLICAÇÕES DO TEOREMA DA AMOSTRAGEM

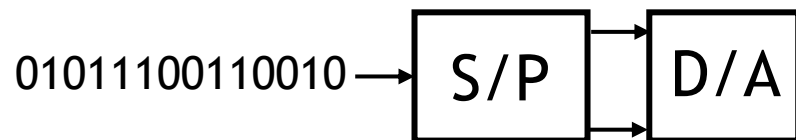
- Algumas das aplicações do Teorema da Amostragem são:
 - Modulação por amplitude de pulso (PAM- *pulse amplitude modulation*)
 - Modulação por largura de pulso (PWM- *pulse width modulation*)
 - Modulação por posição de pulso (PPM- *pulse position modulation*)
 - Modulação por codificação de pulso (PCM- *pulse code modulation*)
- A modulação PCM será estudada com mais detalhes, por ser a mais amplamente utilizada na prática.
- O termo “**modulação**”, neste contexto, não se refere à presença de uma portadora no sinal modulado.

MODULAÇÃO PAM

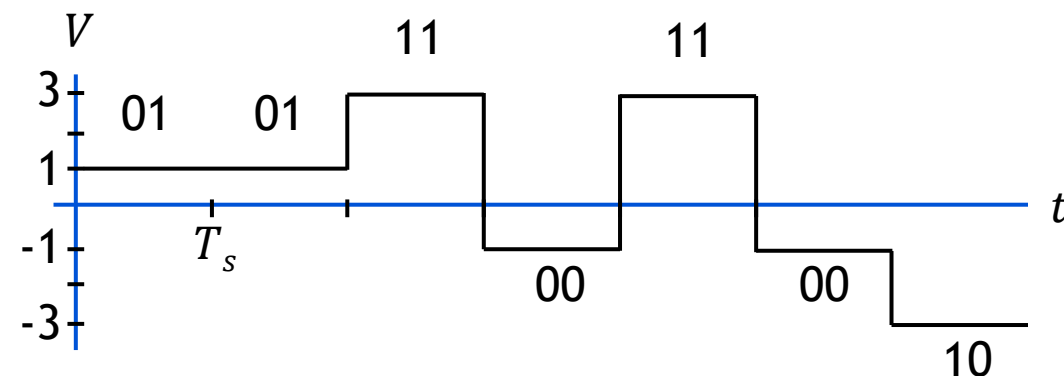


A informação está contida na amplitude dos pulsos

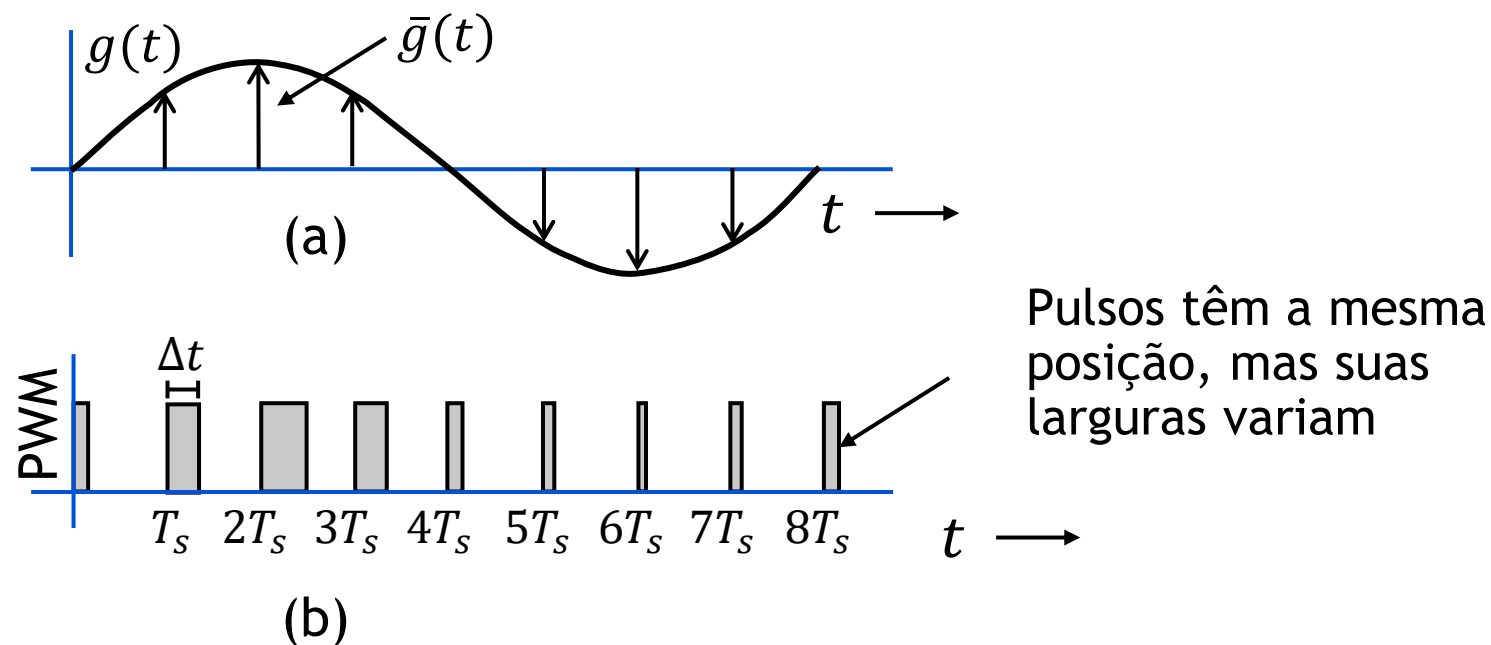
- Na figura acima, a modulação PAM é utilizada para representar um sinal analógico
- Esse mesmo tipo de modulação também pode ser empregado para representar um sinal digital, conforme ilustrado a seguir.



Bits	Tensão
00	-1
01	1
10	-3
11	3



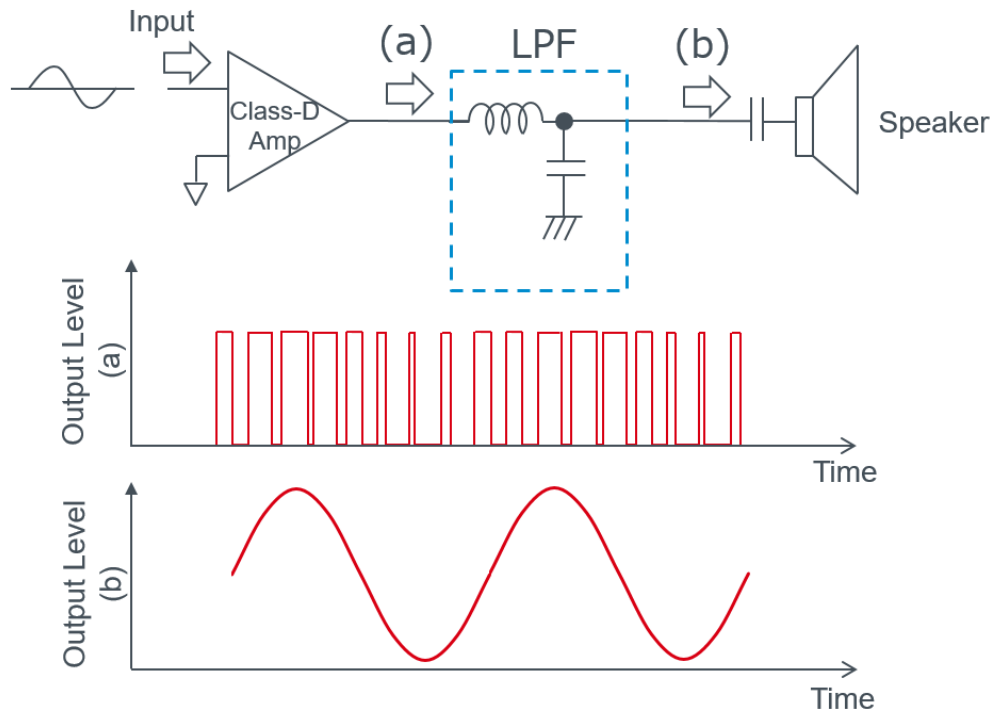
MODULAÇÃO PWM



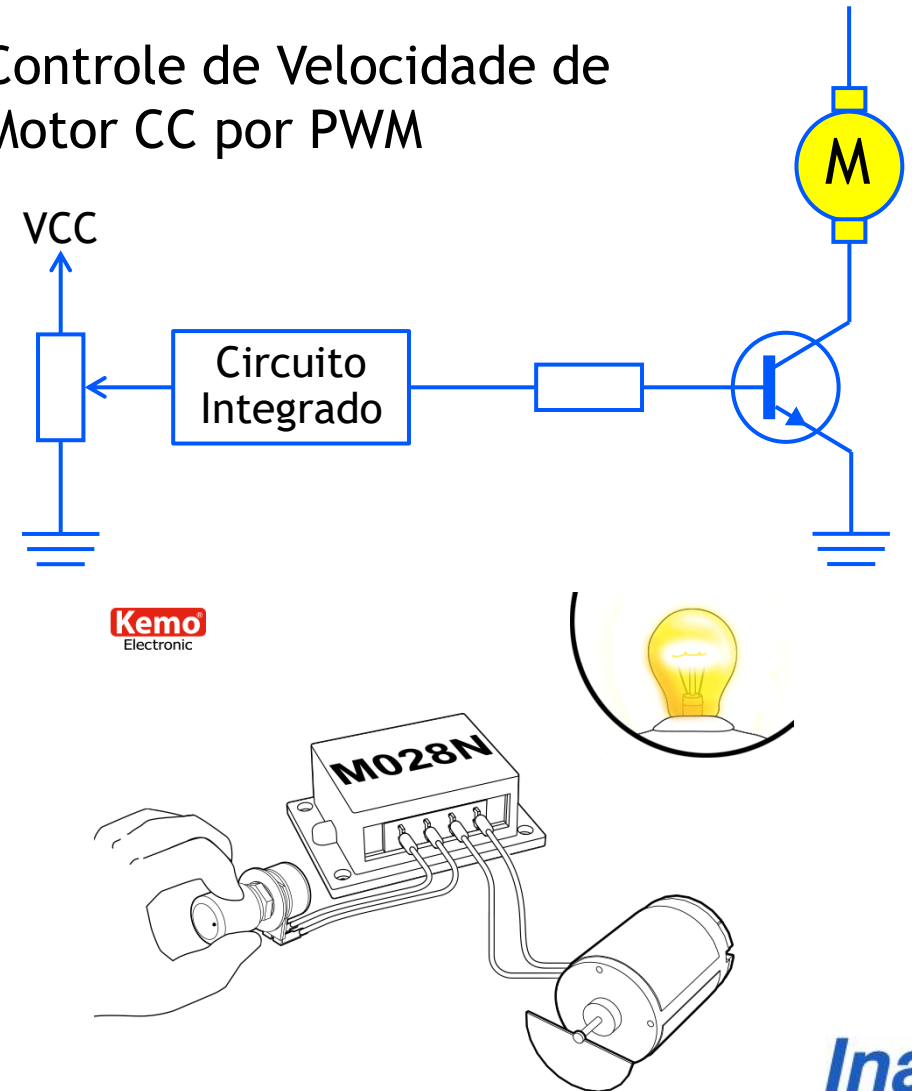
- A cada intervalo T_s , tem-se o início de um pulso.
- Entretanto, a duração do pulso Δt é proporcional à amplitude do sinal.
- A modulação PWM é amplamente utilizada na prática. Um exemplo são os amplificadores Classe D empregados em caixas de som portáteis, nos quais o sinal de áudio é representado por meio de modulação por largura de pulso.
- Ou seja, A saída do amplificador Classe D é um sinal PWM, e não um sinal analógico contínuo.

MODULAÇÃO PWM

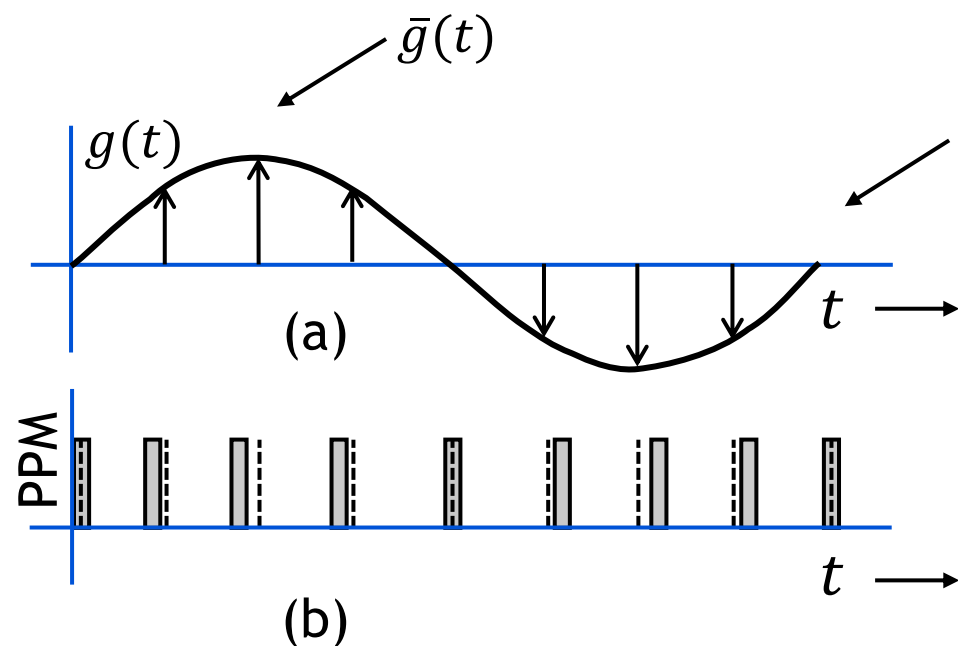
Uso de PWM na Amplificação de Áudio (Classe D)



Controle de Velocidade de Motor CC por PWM



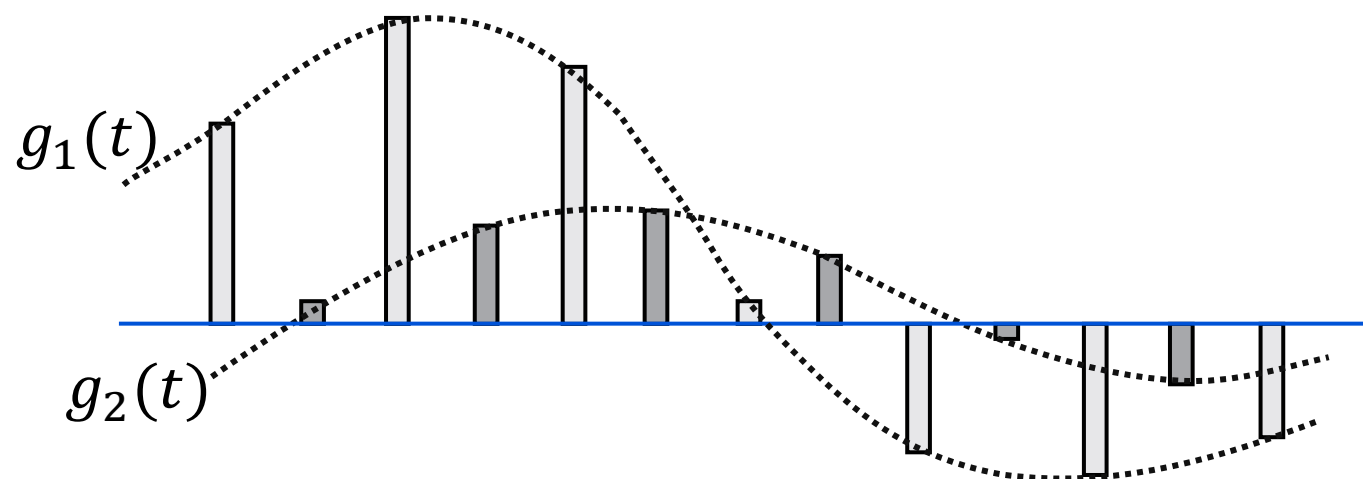
MODULAÇÃO PPM



Pulsos têm a mesma largura, mas suas posições variam

- As linhas tracejadas representam o centro do pulso.
- O deslocamento do pulso para a esquerda ou para a direita ocorre de acordo com a amplitude do sinal analógico.
- Como se pode observar, um deslocamento para a esquerda indica polaridade positiva, enquanto um deslocamento para a direita indica polaridade negativa.

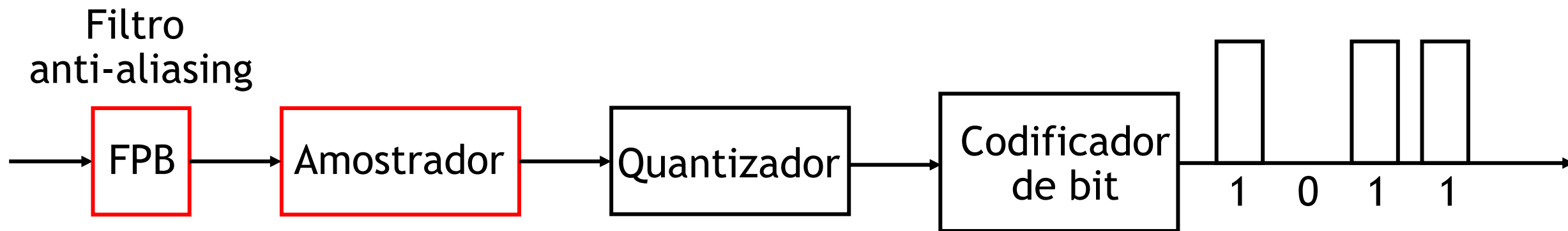
MULTIPLEXAÇÃO POR DIVISÃO NO TEMPO



- Uma das principais vantagens das técnicas de modulação apresentadas é a possibilidade de **multiplexação por divisão no tempo**, uma vez que existem intervalos entre os pulsos.
- A multiplexação por divisão no tempo permite a transmissão simultânea de sinais modulados por técnicas distintas, como PPM e PWM.
- A técnica de multiplexação possibilita a transmissão simultânea de múltiplos sinais através de um único meio físico.

MODULAÇÃO PCM

- A PCM é a mais útil e amplamente empregada das modulações em pulso mencionadas

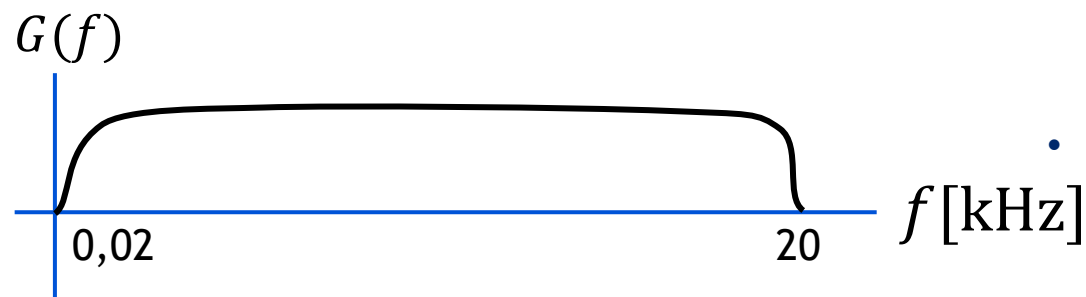


- O filtro passa-baixas (FPB) limita a largura de banda do sinal de entrada, permitindo que a amostragem seja realizada de acordo com o Teorema da Amostragem.
- Esse procedimento previne o fenômeno de aliasing, ou mascaramento, discutido anteriormente.

MODULAÇÃO PCM

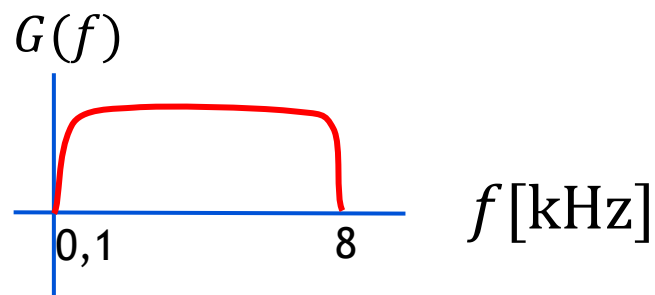
Exemplo de aplicação de um filtro anti-aliasing antes da amostragem

- O espectro audível humano corresponde aproximadamente à faixa de frequências entre 20 Hz e 20 kHz.



- Pelo teorema da amostragem
 $f_s > 40\text{k amostras/s}$

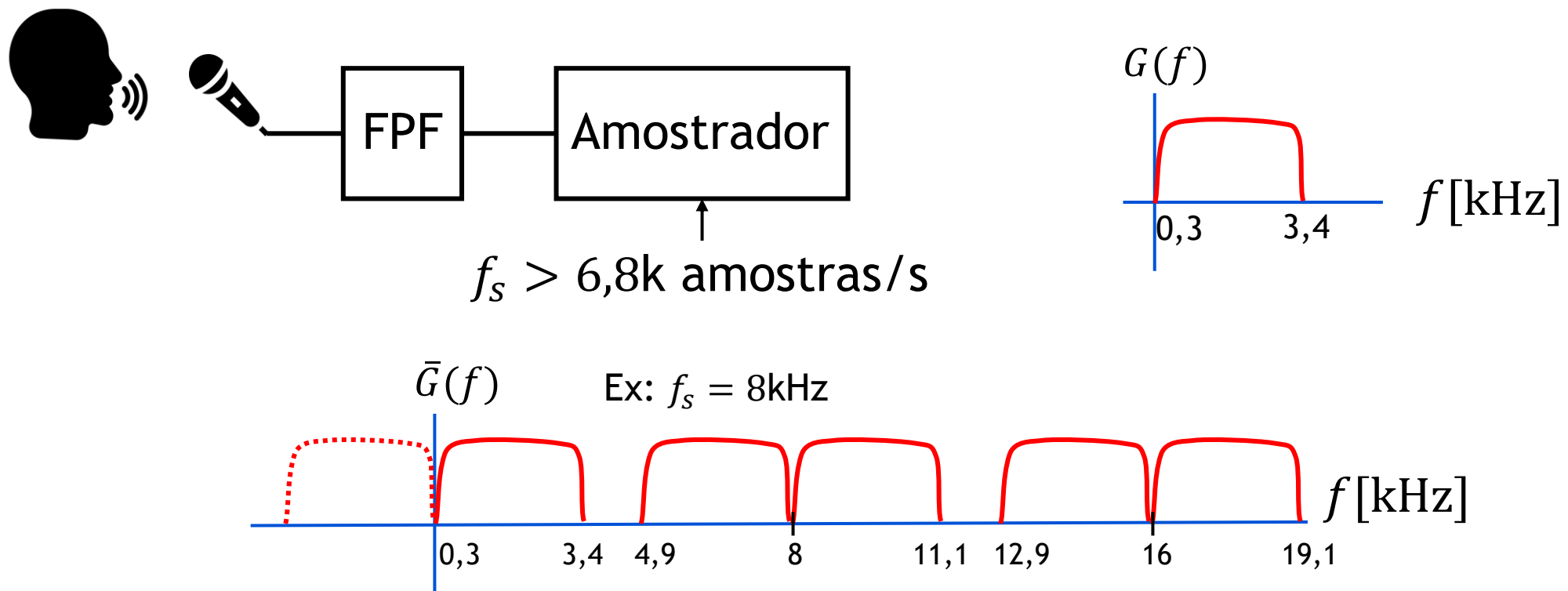
- A voz humana apresenta conteúdo espectral predominante aproximadamente entre 100 Hz e 8 kHz.



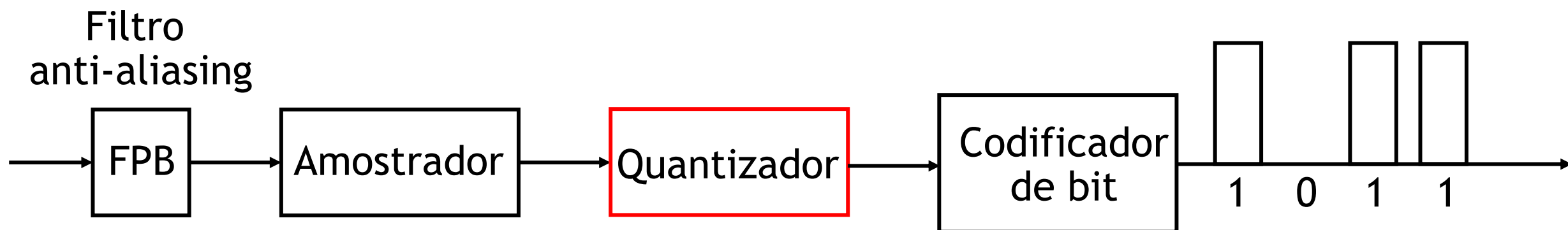
MODULAÇÃO PCM

Exemplo de aplicação de um filtro anti-aliasing antes da amostragem

- Apesar de a faixa audível humana ser ampla, não é necessário utilizá-la integralmente para garantir a compreensão da fala. Historicamente, a engenharia de telecomunicações definiu uma faixa padrão para telefonia de 300 Hz a 3,4 kHz



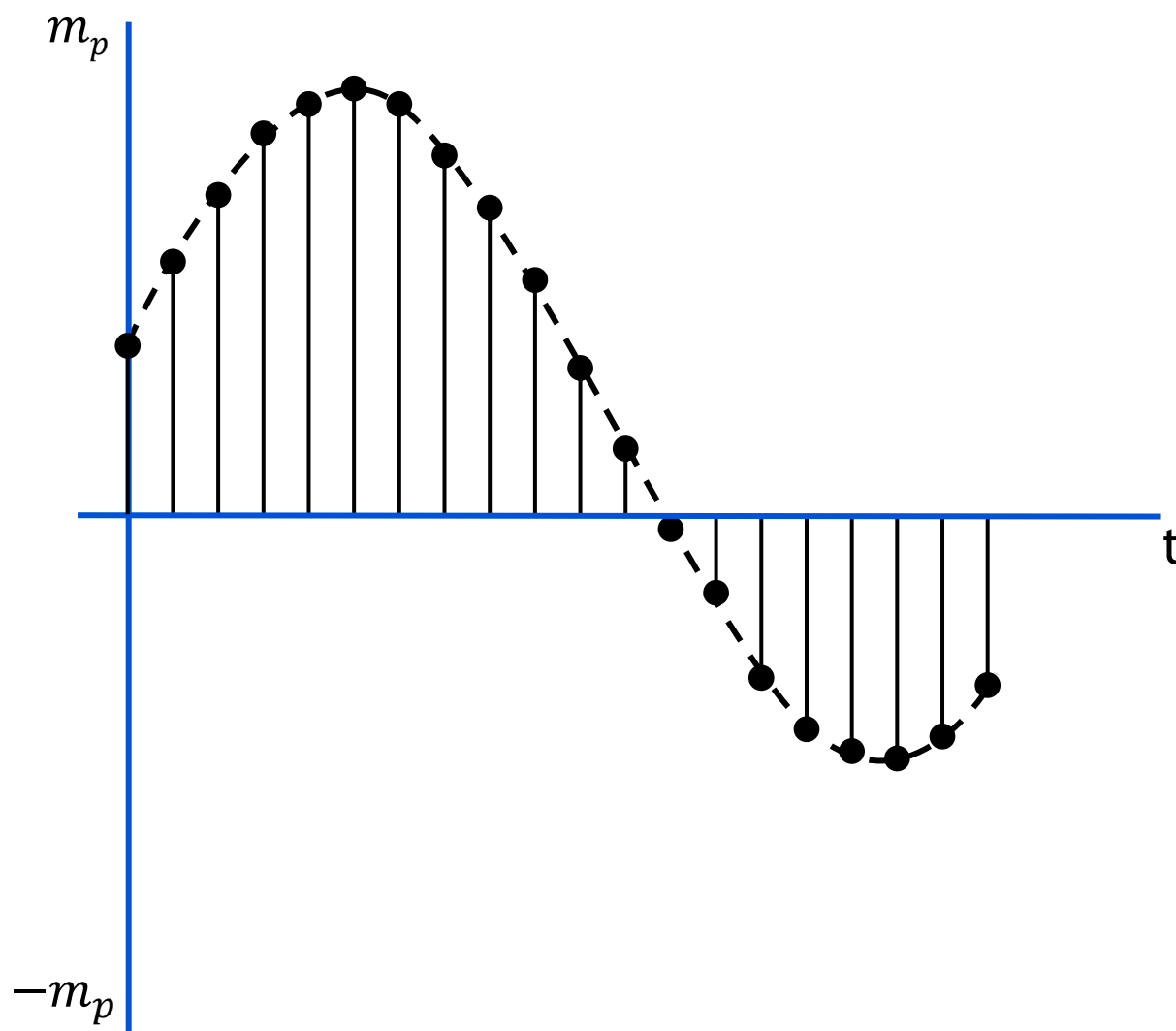
MODULAÇÃO PCM



- A seguir, concentraremos a análise no bloco do quantizador, responsável por uma etapa fundamental do processo de conversão analógico-digital.
- O quantizador converte as amplitudes contínuas das amostras em níveis discretos, introduzindo um erro conhecido como erro de quantização.

MODULAÇÃO PCM

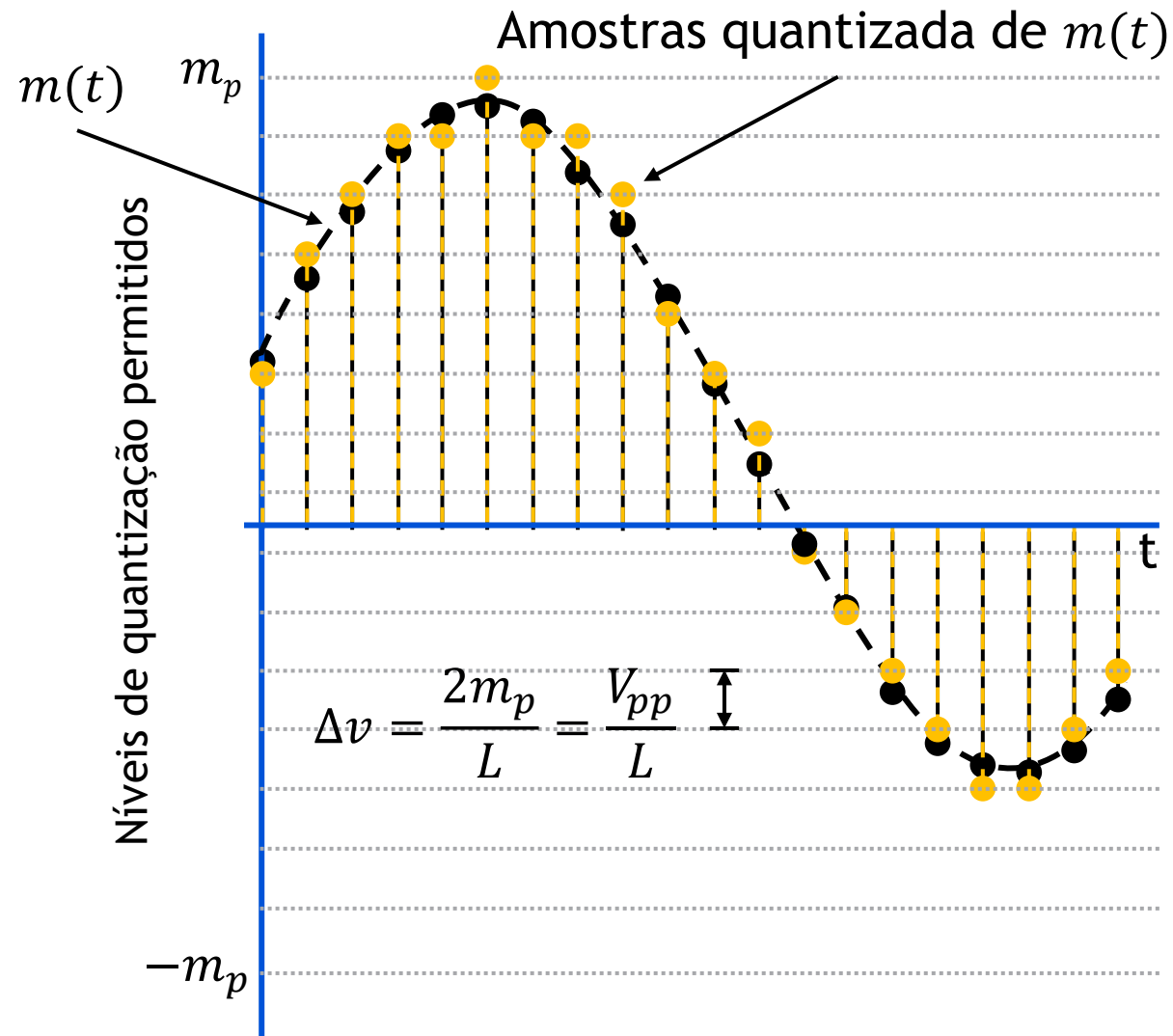
amplitude



- Observe que os valores de amplitude L podem assumir infinitos valores.
- Na quantização, um quantizador de n bits é capaz de representar 2^n níveis distintos de amplitude.
- Ou seja, $n = \log_2(L)$, dessa forma, se $L \rightarrow \infty, \Rightarrow n \rightarrow \infty$
- Se não for adotado nenhum mecanismo para limitar o número de valores de amplitude das amostras, será necessário um número infinito de bits para representá-las, o que é inviável na prática.
- A solução para esse problema é a quantização.

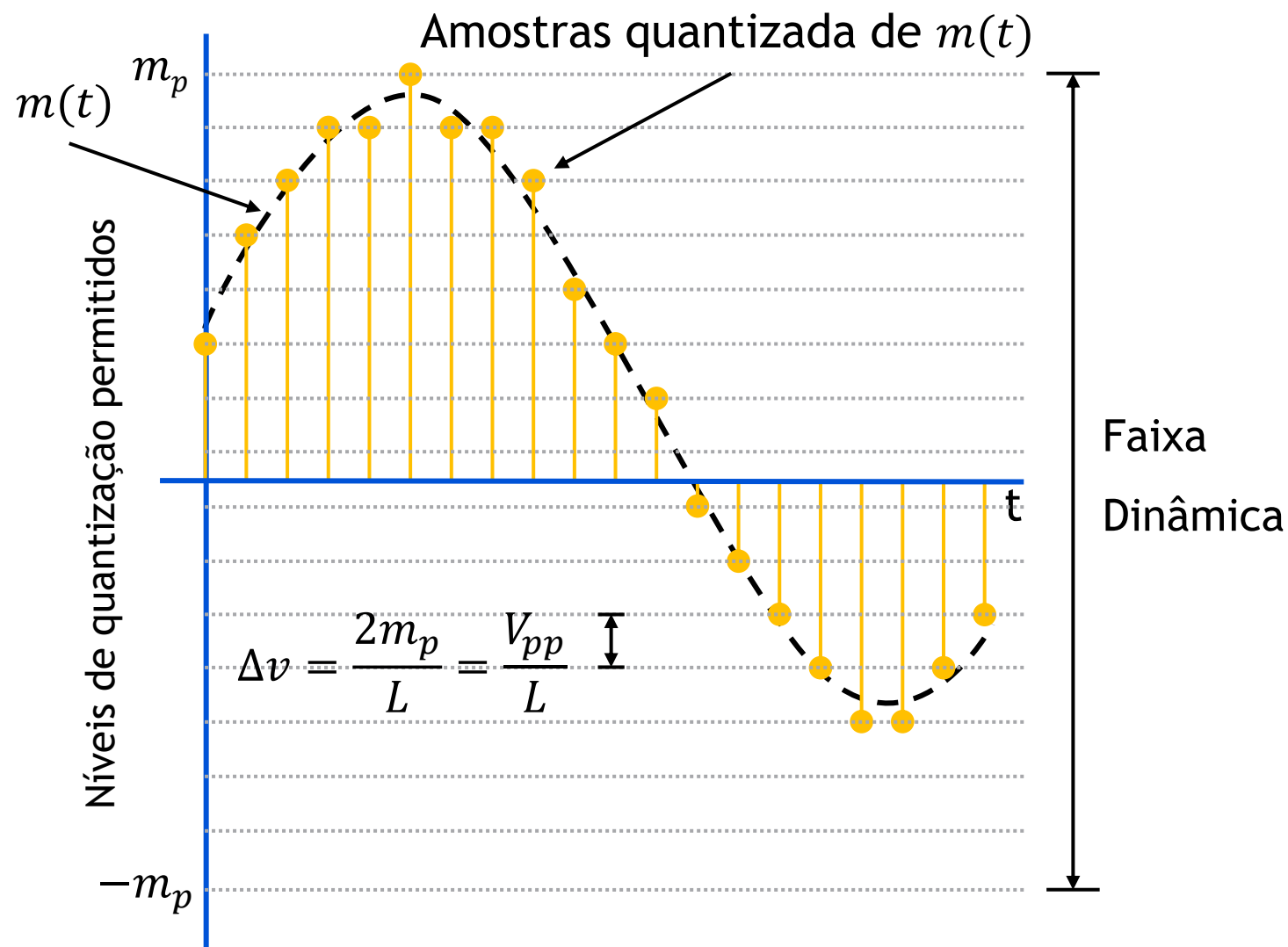
MODULAÇÃO PCM

Amplitude quantizada



MODULAÇÃO PCM

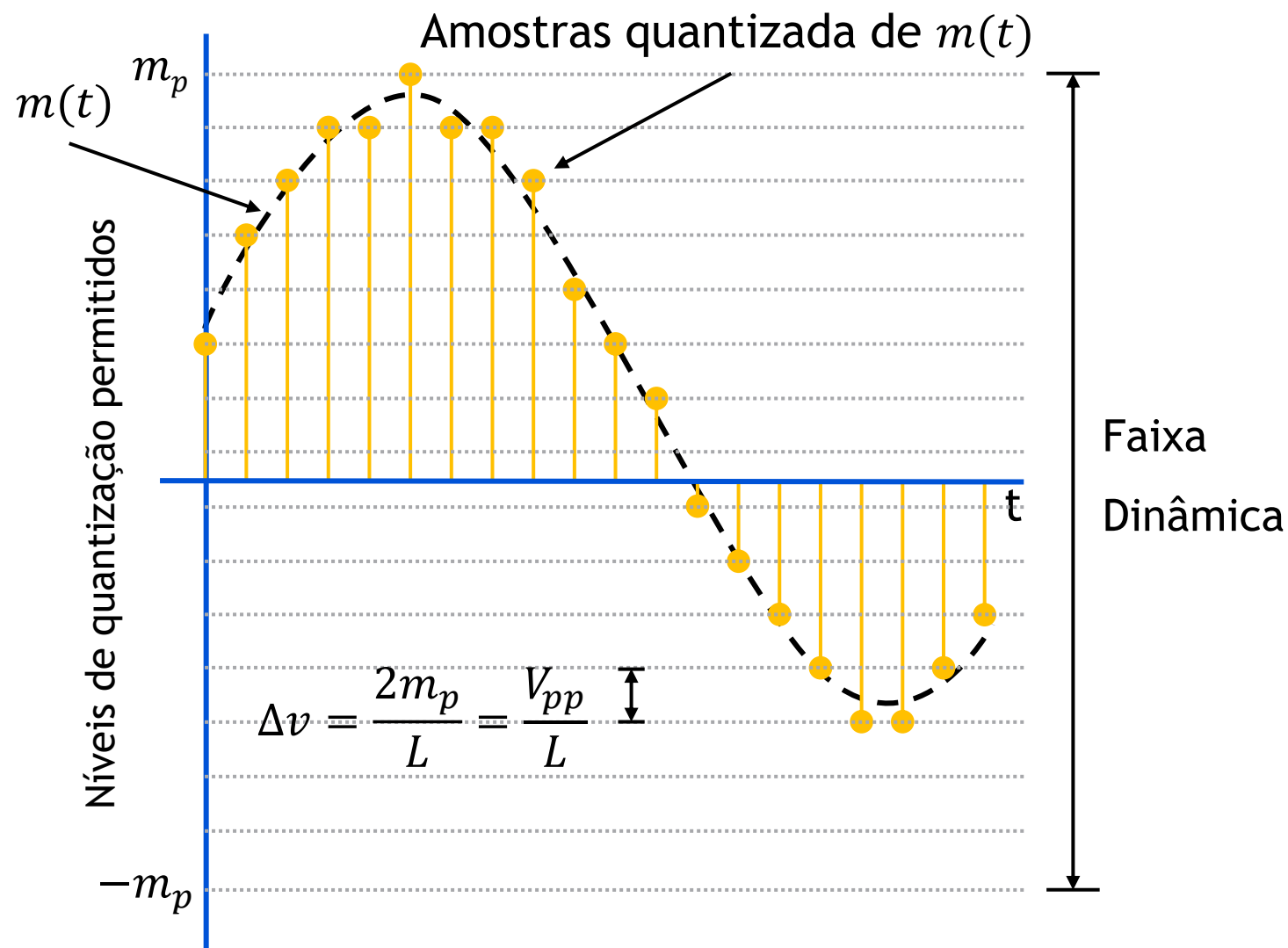
Amplitude quantizada



- A quantização consiste na redução do número de níveis de amplitude do sinal analógico amostrado.
- Esse processo transforma um conjunto infinito de valores em um conjunto finito de L níveis.
- A quantização é realizada por aproximação, na qual cada amostra é associada ao nível discreto mais próximo.

MODULAÇÃO PCM

Amplitude quantizada



- Após a quantização, o número de bits necessários para representar o sinal analógico por meio de níveis discretos deixa de ser infinito e passa a ser dado por $n = \log_2(L)$
- No exemplo da Figura ao lado temos $n = \log_2(16) = 4$
- Ou seja, as amostras quantizadas podem assumir apenas 16 valores distintos, os quais podem ser representados por 4 bits, uma vez que $2^n = L$ e, neste caso, $2^4 = 16$.

MODULAÇÃO PCM

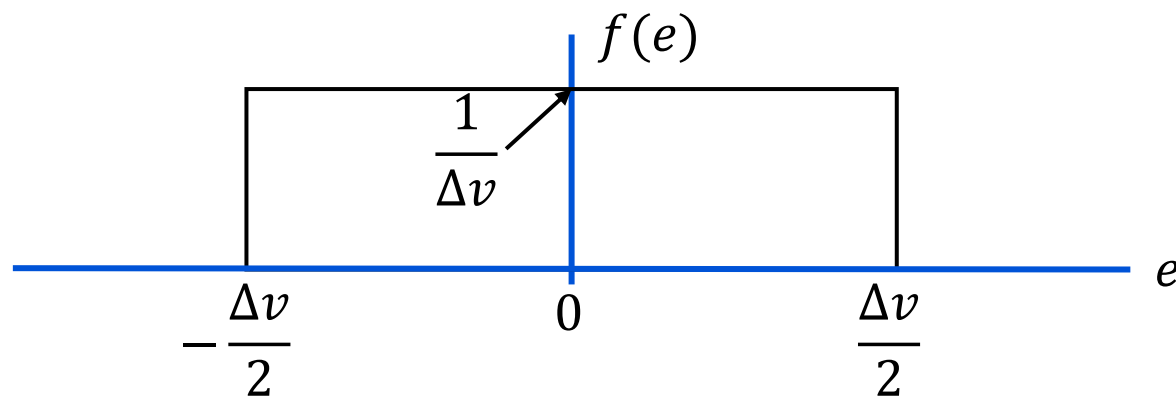
- A quantização resolve o problema da representação infinita de amplitudes, porém introduz um novo efeito indesejado.
- Ao realizar a quantização, as amostras quantizadas passam a diferir das amostras originais.
- Essa diferença é denominada erro de quantização.
- Cada amostra quantizada apresenta um erro associado, decorrente do processo de aproximação aos níveis discretos.
- Em termos práticos, o erro de quantização manifesta-se como uma distorção na forma de onda reconstruída no destino.
- Esse é um efeito inerente ao processo de quantização, com o qual os sistemas digitais precisam conviver.

MODULAÇÃO PCM

- A influência do erro de quantização pode ser quantificada por meio da relação sinal-ruído de quantização, denotada por SNR_Q .
- Nesse contexto, o “ruído” corresponde ao erro de quantização.
- Essa abordagem é válida ao lembrarmos do efeito do ruído aditivo sobre o sinal, o qual provoca variações em sua amplitude.
- De forma análoga, o erro de quantização, apresenta um efeito semelhante, pois também se manifesta como uma variação na amplitude do sinal.

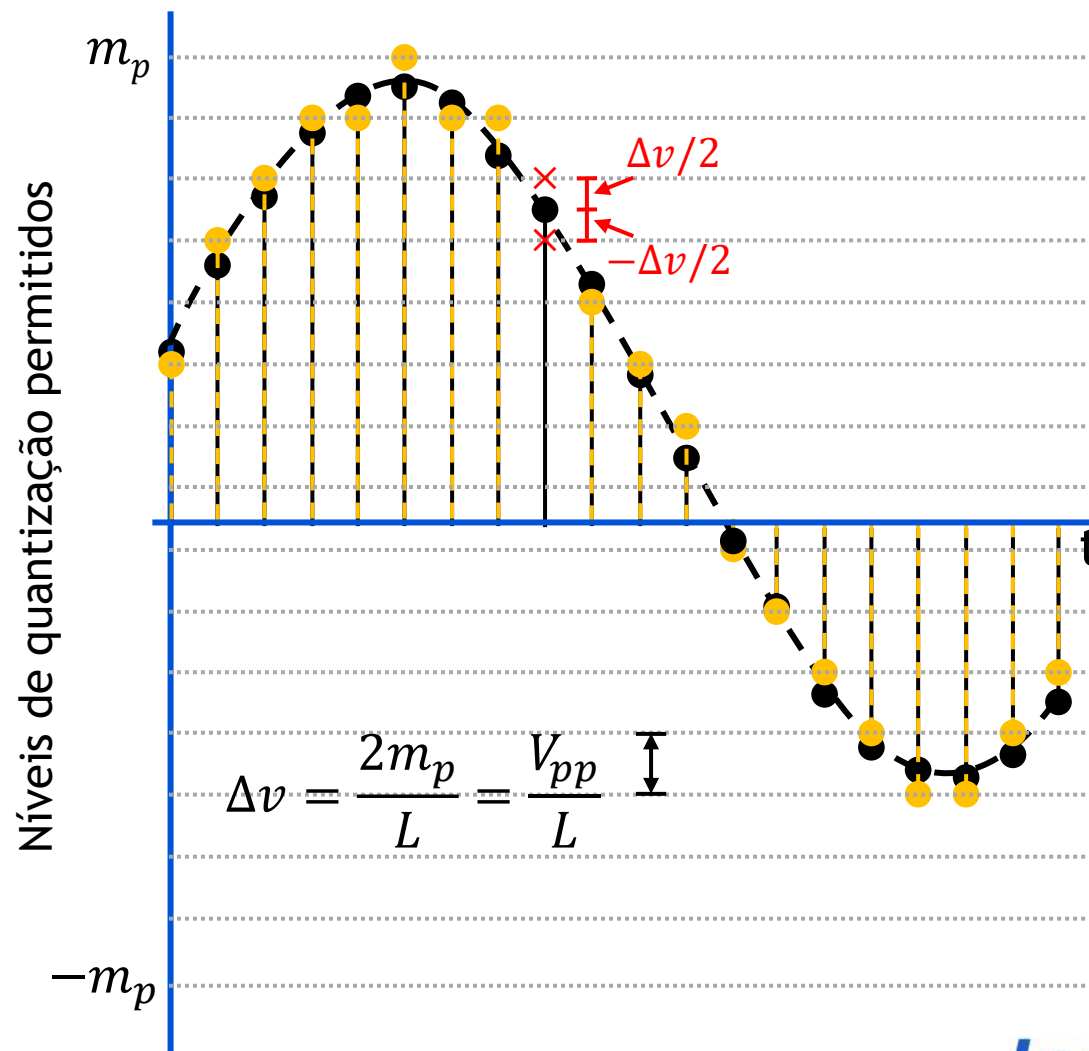
MODULAÇÃO PCM

- Observando a literatura específica sobre conversão analógico-digital, verifica-se que o erro de quantização é usualmente modelado por uma distribuição uniforme.



onde Δv é o passo de quantização, que é equivalente à $\frac{2m_p}{L}$

Amplitude quantizada



MODULAÇÃO PCM

Exercício: Conhecendo a distribuição de probabilidade do erro de quantização, calcule a potência deste erro (σ_e^2). Lembre-se de que:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)^2 f(x) dx$$

Resposta: $\sigma_e^2 = \frac{\Delta v^2}{12}$

MODULAÇÃO PCM

- No exercício anterior, definiu-se um conceito importante para a análise do sistema, a potência do erro de quantização σ_e^2 .
- Outro conceito importante é o **fator de crista** (*crest factor*), definido como a razão entre o valor de pico de um sinal e seu valor RMS (raiz de sua potência).

$$CF = \frac{m_p}{\sqrt{P}} \Rightarrow P = \left(\frac{m_p}{CF} \right)^2 = \frac{m_p^2}{CF^2}$$

- Podemos, então, obter a relação sinal-ruído de quantização por meio da seguinte expressão:

$$SNR_Q = \frac{P}{\sigma_e^2} = \frac{\frac{m_p^2}{CF^2}}{\frac{\Delta v^2}{12}} = \frac{m_p^2}{CF^2} \times \frac{12}{\Delta v^2}$$

MODULAÇÃO PCM

- Como $\Delta v = \frac{2m_p}{L} \Rightarrow SNR_Q = \frac{P}{\sigma_e^2} = \frac{m_p^2}{CF^2} \times \frac{12}{\frac{4m_p^2}{L^2}} = \frac{m_p^2}{CF^2} \times \frac{3L^2}{m_p^2} = \frac{3L^2}{CF^2}$
- Podemos reescrever essa relação em escala logarítmica da seguinte forma:

$$\begin{aligned} SNR_Q(\text{dB}) &= 10 \log(3) + 10 \log(L^2) - 10 \log(CF^2) = 4,77 + 20 \log(L) - 20 \log(CF) \\ &= 4,77 + 20 \log(2^n) - 20 \log(CF) = 4,77 + 20 n \log(2) - 20 \log(CF) \\ &= 4,77 + 6,02 n - 20 \log(CF) \end{aligned}$$

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.